USMP SAN MARTÍN DE PORRES | FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA — USMP - FIA

EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA N° 3	**SEM. ACADE.**	2026 – I
CURSO	FISICA I	**SECCIONES**	
PROFESOR (ES)	J. H. ROSALES	**DURACIÓN**	75 min.
ESCUELA (S)		CICLO (S)	III
Apellidos y Nombre			15-05-26

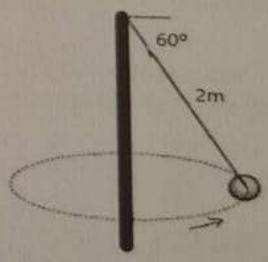
INDICACIONES: Desarrolle todo el procedimiento de cada pregunta e indique sus respuestas en forma clara con unidades y desarrolladas completamente
Las respuestas sin unidades o con unidades incorrectas influyen negativamente en la calificación. No se permite el uso de material de consulta, agendas electrónicas ni celulares. **NOTA:** tomar en cuenta: $g = 9.8\ m/s^2$.

Encuentra más exámenes en calculadorafiausmp.com

1.- (5ptos). Conteste verdadero o falso las siguientes expresiones:
a.- A un objeto se le aplica una fuerza y como resultado se mueve, entonces el movimiento será inercial...( )
b.- Un radian corresponde al arco de circunferencia cuya longitud es su radio..... ( )
c.-. La aceleración centrípeta es diferente a la velocidad normal.....( )
d.-..La velocidad angular es el ángulo girado por una unidad de tiempo.....( )
e.- Newton manifestó que: toda acción implica una reacción que se produce en el mismo cuerpo..... ( )
f.- En el Movimiento (MCU), la velocidad lineal (o tangencial) del objeto es constante.....( )
g.-..La aceleración centrípeta es la responsable de cambiar el módulo de la velocidad de un objeto en movimiento circula .....( )
h.- Si un objeto se mueve en un círculo con rapidez constante, su aceleración es cero.....( )
i.- En la 3ra Ley de Newton, la fuerza de "acción" siempre ocurre antes que la fuerza de "reacción".....( )
j.- Para que un objeto descanse sobre una mesa sin moverse, la fuerza normal que ejerce la mesa sobre el objeto siempre es exactamente igual al peso del objeto.....( )

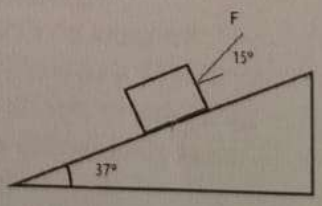
2. (3ptos). Un avión de guerra viaja en forma recta y horizontal a una distancia de 7500m del piso con velocidad de 450Km/h, en su trayectoria deja caer un objeto al pasar por un punto P situado en el piso. (Vsonido=330m/s)
a.- ¿Calcular la distancia recorrida por el avión desde que dejo caer el objeto y llego al piso?
b.- ¿Si el objeto soltado fuese una bomba, cual sería el tiempo en oírse el estruendo en el avión desde el instante en que se dejó caer la bomba?

3. (3ptos). Una esfera de 2Kg unida a la punta de un alambre rígido vertical por una cuerda de 2m gira alrededor del alambre haciendo un ángulo de 60º con la horizontal.
a.- ¿Calcular la tensión de la cuerda?
b.- ¿La velocidad de la esfera?



Exámen sacado de: Calculadora FIA-USMP

4. (3ptos). Determinar la fuerza necesaria para que el bloque de 6Kg se encuentre en equilibrio.



5. (3ptos). Una caja de 1Kg se encuentra en la parte inferior de una rampa de 35º con la horizontal de longitud 10m, el coeficiente de rozamiento es 0.1.
a.- Cual será la velocidad que se le debe aplicar a la caja para que llegue al final de la rampa con velocidad cero?
b.- El tiempo en recorrer la rampa?
c.- Si una vez que paró la caja, esta empieza a descender por su propio peso. ¿Cuál será la velocidad al llegar al piso?

6.- (3ptos). De acuerdo con el gráfico el bloque A=5Kg y el bloque B=10Kg se encuentra sobre el piso, logrando el equilibrio en el sistema. ¿Calcular la reacción del del piso sobre el bloque B?

